

Tema 1: Fundamentos de IoT

Lean Startup en proyectos IoT
Félix Jesús Villanueva Molina



El Desafío de Innovar en IoT

En la intersección entre la agilidad empresarial y la complejidad intrínseca del hardware, la metodología Lean Startup emerge como una buena herramienta para el despliegue exitoso de soluciones de Internet de las Cosas. A diferencia del desarrollo de software puro, el IoT implica riesgos técnicos y financieros significativamente mayores debido a los ciclos de fabricación, los costes de despliegue físico y las certificaciones obligatorias.

Aplicar un enfoque ágil permite validar supuestos críticos antes de realizar inversiones masivas, mitigando la incertidumbre en entornos donde el error tecnológico puede derivar en un fracaso financiero irreversible. La clave está en iterar rápidamente sobre prototipos que equilibren viabilidad técnica y aceptación de mercado.

¿Por qué Lean Startup en proyectos IoT?

-  Reducir riesgos del proyecto
-  Validar mercado antes de fabricación
-  Iterar sobre ciclos más largos
-  Gestionar complejidad multicapa

El Nexo entre Lean Startup e IoT

El Internet de las Cosas, según la Recomendación ITU-T Y.2060, se define como la infraestructura global para la sociedad de la información que permite servicios avanzados mediante la interconexión de objetos físicos y virtuales. Este paradigma está transformando sectores estratégicos de forma acelerada.

Salud Digital

Telemonitorización de pacientes crónicos, dispositivos wearables médicos y seguimiento remoto que reduce hospitalizaciones y mejora la calidad de vida.

Smart Cities

Gestión inteligente de recursos urbanos: alumbrado adaptativo, gestión de residuos, monitorización ambiental y optimización del tráfico en tiempo real.

Industria 4.0

Mantenimiento predictivo de maquinaria, optimización de procesos productivos y trazabilidad completa mediante sensores industriales conectados.



Por Qué Fallan los Enfoques Tradicionales

El Problema del "Diseño Final"

Los métodos tradicionales de desarrollo en cascada fracasan en IoT porque no anticipan las limitaciones reales del entorno físico: restricciones energéticas severas, interferencias electromagnéticas impredecibles, condiciones ambientales extremas y variabilidad en la cobertura de red.

Invertir años en un diseño "perfecto" para descubrir en el despliegue que la batería dura 6 meses en lugar de 5 años, o que la cobertura no alcanza zonas críticas, puede significar el fin del proyecto.

La Solución: Construir-Medir-Aprender

El ciclo iterativo de Lean Startup permite validar continuamente la viabilidad tecnológica y la aceptación del mercado. Cada iteración reduce incertidumbre en dimensiones clave: **técnica (¿funciona en condiciones reales?), comercial (¿pagarán por esto?) y operativa (¿podemos soportarlo?).**

Esta agilidad se operacionaliza mediante herramientas como el Canvas adaptado para IoT, que visualiza simultáneamente hardware, conectividad, software y modelo de negocio.

HERRAMIENTA CLAVE

El Canvas IoT: Estructura Integral del Modelo de Negocio

La visualización de un proyecto IoT en un único lienzo asegura la coherencia entre el sensor físico más básico y la propuesta de valor digital más sofisticada. Un paso previo fundamental es validar la Factibilidad de IoT: debemos cuestionar críticamente si el problema realmente requiere datos en tiempo real y monitoreo remoto, evitando los "falsos problemas de IoT" donde una solución analógica o de software simple sería más eficiente y rentable.

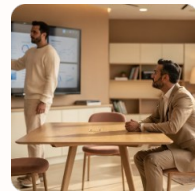


Componentes Estratégicos del Canvas IoT



Problema

Enfocado en la "ineficiencia operativa" o el "dolor preventivo", como evitar paradas no planificadas en producción que cuestan miles de euros por hora.



Segmentos

Diferenciación crítica entre **Buyer Persona** (Director de Operaciones/CFO enfocado en ROI) y User Persona (Técnico de Mantenimiento enfocado en usabilidad).



Propuesta de Valor

Beneficios únicos habilitados por la conectividad: decisiones basadas en datos en tiempo real y automatización 24/7 sin intervención humana.



Solución Técnica

Desglose en 4 capas interdependientes: Dispositivos (Edge), Conectividad (LoRaWAN, 5G), Plataforma (Middleware) y Aplicación (interfaces de usuario).

Canvas IoT: Dimensión Comercial y Financiera

Canales Distribución

Venta directa para clientes enterprise, integradores de sistemas especializados y marketplaces cloud (AWS IoT, Azure Marketplace).

Fuentes de Ingresos

Transición estratégica de venta de activos (hardware one-time) a modelos recurrentes y servitización con ingresos predecibles.

Estructura de Costes

CapEx (I+D, certificaciones CE/FCC, moldes) y OpEx (conectividad mensual, cloud computing, RMA, mantenimiento preventivo).

Métricas Clave

Dualidad crítica entre salud técnica del sistema (MTBF, uptime) y salud financiera del negocio (ratio LTV/CAC, churn rate).

Ventaja Competitiva

El "Foso de Datos" (Data Moat): algoritmos de ML entrenados con datasets exclusivos acumulados que son imposibles de replicar.

❏ La arquitectura técnica debe contemplar el **Device Management Overhead** y los procesos de **Provisioning** desde la fase inicial de diseño.

Plantilla Proyecto IoT (Basado en Lean Canvas)

Problema/s  1.- 2.- 3.- ..	Solución 	Propuesta de Valor Única/Ventaja	StakeHolders 	Clientes
KPIs negocio 	Canales 	CAPEX 	OPEX 	Ingresos 
KPIs técnicos 				



MONETIZACIÓN

Modelos de Negocio en la Era Conectada

La tendencia dominante en IoT es la transición del CapEx (Gasto de Capital) al OpEx (Gasto Operativo), reduciendo drásticamente las barreras de entrada para el cliente y fomentando la retención a largo plazo mediante contratos plurianuales. Esta transformación requiere repensar completamente la estrategia financiera y la propuesta de valor.

CAPEX vs OPEX en Proyectos IoT

La estructura financiera de un proyecto IoT combina inversiones iniciales con gastos recurrentes. Comprender esta distinción es fundamental para modelar correctamente los flujos de caja y calcular el retorno de inversión.

CAPEX (Capital Expenditure)

Gastos de capital o inversión inicial en activos a largo plazo:

-  Dispositivos, sensores y actuadores
-  Gateways e infraestructura física
-  Desarrollo de hardware especializado
-  Instalación y despliegue inicial
-  Amortizable en varios años

Impacto: Se registra en balance como inversión

OPEX (Operating Expenditure)

Gastos operativos recurrentes durante la vida del proyecto:

-  Conectividad (tarifas SIM, suscripciones)
-  Servicios cloud (plataformas, servidores)
-  Mantenimiento de equipos
-  Actualizaciones de software y soporte
-  Consumo energético de dispositivos

Impacto: Gasto operativo anual en cuenta de resultados

 **Tendencia actual:** Las soluciones IoT modernas tienden a convertir CAPEX en OPEX mediante modelos de suscripción. Por ejemplo, usar AWS IoT (OPEX mensual) en lugar de servidores propios (CAPEX). Esto aporta flexibilidad pero requiere análisis de largo plazo para evaluar el impacto acumulativo.

Dos dimensiones de medición: técnica y de negocio

KPIs Técnicos

Miden cómo funciona el sistema desde el punto de vista tecnológico: disponibilidad, latencia, throughput, consumo energético y seguridad.

Objetivo: Asegurar que la infraestructura IoT opera dentro de parámetros óptimos.

KPIs de Negocio

Miden el impacto en la organización: costes operativos, ROI, retención de clientes, adopción de usuarios y cumplimiento normativo.

Objetivo: Demostrar el valor y viabilidad económica del proyecto IoT.

Ambas dimensiones son necesarias. Un sistema técnicamente perfecto que no genera valor de negocio es un fracaso. Del mismo modo, promesas de negocio basadas en una infraestructura inestable son insostenibles.

Setting SMART goals

BiteSize Learning



Specific

The goal is concrete and tangible - everyone knows what it looks like.



Measurable

The goal has an objective measure of success that everyone can understand.



Attainable

The goal is challenging, but should be achievable with the resources available.



Relevant

The goal meaningfully contributes to larger objectives like the overall mission.



Timely

This goal has a deadline or, better yet, a timeline of progress milestones.

Source: [BiteSize Learning](#)

Indicadores Financieros Clave

Los indicadores financieros permiten comparar proyectos y tomar decisiones de inversión informadas. En IoT, donde los beneficios se materializan a lo largo del tiempo, estos cálculos son imprescindibles.

ROI (Return on Investment)

Fórmula: $(\text{Beneficio Neto} / \text{Inversión Total}) \times 100$

Beneficio Neto = Ganancia total - Coste total en periodo definido.

Ejemplo: proyecto que cuesta 100.000€ en 3 años y ahorra 150.000€

→ ROI = 50%. Un ROI positivo indica retorno favorable.

Payback Period

Tiempo que tarda el beneficio acumulado en igualar la inversión inicial. Inversión 100.000€, ahorro 20.000€/año → Payback = 5 años. Las organizaciones suelen preferir períodos < 3 años.

VAN (Valor Actual Neto)

Suma de flujos de caja futuros descontados a valor presente menos inversión inicial. Incorpora el valor temporal del dinero con tasa de descuento. **VAN > 0** significa que el proyecto recupera y excede el coste.

TIR (Tasa Interna de Retorno)

Tasa de descuento que hace VAN = 0. Se interpreta como "rentabilidad" del proyecto. Si TIR > coste de capital de la empresa, el proyecto es atractivo financieramente.

- ❏ **Análisis de sensibilidad:** Es crucial probar escenarios pesimista/optimista. ¿Qué ocurre si los ahorros son menores? ¿Si la inversión se sobrepasa? Modelar variaciones ayuda a entender riesgos y tomar decisiones más robustas.

Más KPIs de Negocio Relevantes

Adopción y Uso

Número de usuarios activos, porcentaje de líneas de producción que adoptaron el sistema, tasa de utilización de funcionalidades.

Ejemplo: En ciudad inteligente, usuarios activos mensuales en la app ciudadana.

Ahorro o Ingresos Generados

Euros ahorrados en energía, horas de inactividad evitadas, nuevos ingresos por servicios IoT. Medidos periódicamente vs metas establecidas.

Ejemplo: €50.000 ahorrados trimestralmente en eficiencia energética.

Satisfacción del Usuario

Net Promoter Score (NPS) o encuestas de satisfacción. Un NPS creciente indica valor percibido y éxito en la experiencia de usuario.

Objetivo típico: NPS >50, satisfacción ≥8/10.

Monetización en IoT (CAPEX→OPEX)

01

Producto + Servicio (e.j. DOMOTICA)

Hardware con margen inicial del 30-40% combinado con servicios cloud recurrentes (dashboards, alertas, almacenamiento) que generan ingresos mensuales predecibles.

02

Hardware-as-a-Service (e.j. Cámaras de seguridad)

El dispositivo se subsidia o entrega sin coste inicial; el cliente paga una cuota mensual típica de €10-100 por el sistema integral (hardware + conectividad + plataforma + soporte).

03

Pay-per-use (e.j. Plataformas cloud)

Facturación basada en consumo real: mensajes transmitidos, eventos procesados, horas de operación o transacciones completadas. Ideal para uso variable.

04

Data-as-a-Service (e.j. vesselfinder.com)

Monetización de datos agregados y anonimizados (cumpliendo estrictamente GDPR): benchmarks sectoriales, insights predictivos, análisis de tendencias de mercado.

05

Servitización Avanzada (e.j. Rolls-Royce €/hora de vuelo)

El modelo más disruptivo: pago por resultado. El proveedor asume el riesgo operativo total, incluyendo mantenimiento y obsolescencia.

Contexto B2G: Particularidades del Sector Público

Business to Government

El mercado público es vital en Smart Cities, representando inversiones multimillonarias en infraestructura conectada. Sin embargo, presenta desafíos únicos que requieren adaptación estratégica.

-  Licitaciones públicas con pliegos complejos
-  Cumplimiento normativo extremadamente estricto
-  Ciclos de venta muy largos (12-24 meses)
-  Presupuestos anuales rígidos

La rentabilidad en B2G depende de la capacidad para gestionar procesos burocráticos extensos, garantizar trazabilidad absoluta y construir relaciones a largo plazo con las administraciones. El éxito requiere paciencia financiera y expertise en contratación pública.

Las certificaciones nacionales y europeas (marcado CE, ciberseguridad según ENS) no son opcionales sino requisitos eliminatorios en la mayoría de licitaciones. La inversión en compliance es estratégica.



MEDICIÓN

Métricas Críticas: La Dualidad Negocio-Técnica

Es fundamental equilibrar los indicadores financieros tradicionales con métricas de robustez técnica específicas de IoT para evitar el "churn" tecnológico. Un producto que no funciona de forma fiable genera cancelaciones masivas, independientemente de su propuesta de valor comercial. La telemetría del sistema es tan importante como la telemetría financiera.



KPIs de Negocio: Medición del Impacto

Coste por Dispositivo Conectado

Cuánto cuesta mantener cada dispositivo en operación por mes/año (incluye conectividad, soporte, plataforma). Esencial para pricing y control de costes.

Retención y Churn de Clientes

Porcentaje de clientes que cancelan el servicio en un periodo. Churn alto indica falta de valor percibido. Complementario: ARPU (Ingreso promedio por usuario).

ROI y Payback Actualizados

Monitorizar "ROI acumulado a la fecha" o "desviación vs ROI objetivo". Si el ROI proyectado se aleja del plan inicial, es señal de alarma que requiere acción correctiva.

KPIs de Negocio: Benchmarks Industriales

€25K

CAC Medio B2B IoT

El Coste de Adquisición de Cliente en IoT B2B oscila entre €5.000 y €50.000 debido a la complejidad de las pruebas de concepto, site surveys y pilotos técnicos necesarios.

3:1

Ratio LTV:CAC Objetivo

El Lifetime Value debe ser al menos 3 veces superior al CAC para garantizar rentabilidad sostenible, considerando los costes de soporte técnico continuo.

10%

Conversión Lead-Cliente

La tasa de conversión típica oscila entre 5% y 15%, significativamente inferior al software SaaS puro debido a la complejidad de validación técnica.

Payback Period Extendido

El tiempo para recuperar el CAC es sustancialmente más largo en IoT que en software. Un benchmark saludable se sitúa alrededor de 3,3 años, requiriendo financiación paciente y visión de largo plazo.

Support Ticket Rate

Objetivo crítico de menos de 1 ticket de soporte por cada 100 dispositivos al mes. Superar este umbral indica problemas sistémicos en calidad, usabilidad o documentación que requieren acción correctiva inmediata.

KPIs Técnicos Fundamentales

1

Disponibilidad / Uptime

Porcentaje de tiempo que el sistema está plenamente operativo. **Meta típica:** >99% en IoT crítico. Se mide monitorizando servicios cloud y dispositivos conectados.

Ejemplo: 99.5% de uptime mensual equivale a ~3.6 horas de inactividad al mes.

2

Latencia extremo a extremo

Tiempo desde que se genera un dato en el sensor hasta que produce una acción o visualización. Crucial en aplicaciones de tiempo real.

Ejemplo: En monitorización sanitaria, latencia <2 segundos para alertas críticas.

3

Throughput

Cantidad de mensajes/datos procesados por segundo. Importante para verificar si el sistema soporta picos de carga sin degradación.

Ejemplo: Capacidad de procesar 1.000 msg/seg con latencia estable.

Más KPIs Técnicos Esenciales

Consumo Energético

Duración promedio de batería o mAh consumidos por día.
Crítico en IoT industrial inalámbrico o despliegues remotos.
Un descenso brusco indica problemas de comunicación excesiva o firmware ineficiente.

Seguridad

Número de intentos de intrusión bloqueados, porcentaje de dispositivos con firmware actualizado. Objetivo: 100% dispositivos con último parche de seguridad.

Pérdida de Datos

Porcentaje de mensajes que no llegan al destino. **KPI objetivo: Packet Loss <1%**. Alta pérdida señala problemas de red o sobrecarga del sistema.

Escalabilidad

Número de dispositivos soportados actualmente vs objetivo, o porcentaje de uso CPU/RAM indicando margen para crecer. Se verifica manteniendo latencia y disponibilidad al añadir dispositivos.

KPIs Técnicos: Umbrales de Viabilidad

Conectividad

Uptime de Red: Superior al 99% para aplicaciones críticas (industrial, salud).
Latencia: Inferior a 100ms en sistemas de control industrial tiempo real.

Dispositivo

MTBF: Mean Time Between Failures superior a 50.000 horas para aplicaciones industriales. **Autonomía:** Vida de batería superior a 5 años en sensores sin mantenimiento.

Mantenimiento

OTA Success Rate: Tasa de éxito de actualizaciones Over-the-Air superior al 98%. **MTTR:** Mean Time To Repair optimizado mediante diagnóstico remoto inteligente. **Batería!**

Estas métricas técnicas actúan como los sensores internos que validan continuamente las hipótesis planteadas en el MVP y alertan tempranamente de problemas que podrían escalar.

Iterar en Base a KPIs: Ciclo de Mejora Continua

Los KPIs no son solo para reportar; son la base del ciclo de mejora. Cuando un indicador queda corto, debe retroalimentar acciones concretas de optimización.



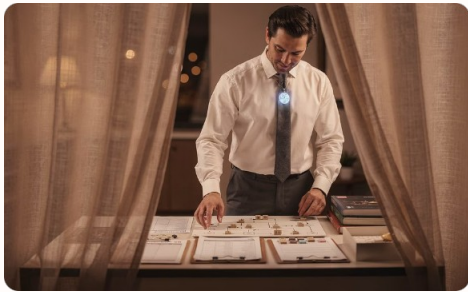
El MVP en IoT: Mínimo pero Fiable

VALIDACIÓN

En IoT, el concepto de "mínimo viable" no puede comprometer la fiabilidad fundamental del sistema. Un único fallo catastrófico en campo puede destruir irreversiblemente la confianza de marca y generar un efecto dominó de cancelaciones. El MVP debe ser mínimo en features, pero robusto en su núcleo técnico. La pregunta clave no es "¿qué es lo mínimo que podemos construir?" sino "¿qué es lo mínimo que funcionará de forma fiable en condiciones reales?"

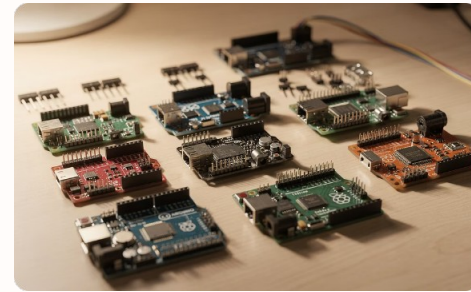


Estrategias de Experimentación Pragmática



Wizard of Oz

Simular automatizaciones de forma manual (backend humano) para validar la disposición de pago y el valor percibido antes de desarrollar la automatización real. Reduce riesgo de inversión en IA/ML prematura.



Hardware COTS

Utilizar componentes comerciales off-the-shelf (Arduino, Raspberry Pi, ESP32) para validar la lógica de negocio y los algoritmos antes de comprometer inversión en diseño de PCB custom y moldes.



Single-Location Pilot

Desplegar en una única ubicación controlada con acceso fácil para iterar rápidamente el firmware, ajustar umbrales de alertas y resolver bugs antes de escalar a múltiples sites.



Limited Feature Set

Comenzar con monitorización "solo lectura" (sensores) antes de habilitar actuadores remotos. Reduce superficie de riesgo y permite construir confianza antes de control remoto.

Matriz de Riesgo: Validación Dual

Hipótesis de Negocio

Validar que existe demanda real y disposición de pago antes de inversión masiva en desarrollo.

"Los agricultores pagarán €500/año por un sistema que prevenga daños por heladas mediante alertas tempranas y activación automática de sistemas antiheladas."

Método de validación: Entrevistas cualitativas + landing page con pre-reservas + piloto Wizard of Oz con 3 clientes beta.

Hipótesis Técnica

Validar que la solución es técnicamente viable en el entorno real de operación.

"La cobertura LoRaWAN alcanzará el 95% de la explotación agrícola con un único gateway, manteniendo conectividad fiable incluso con condiciones meteorológicas adversas."

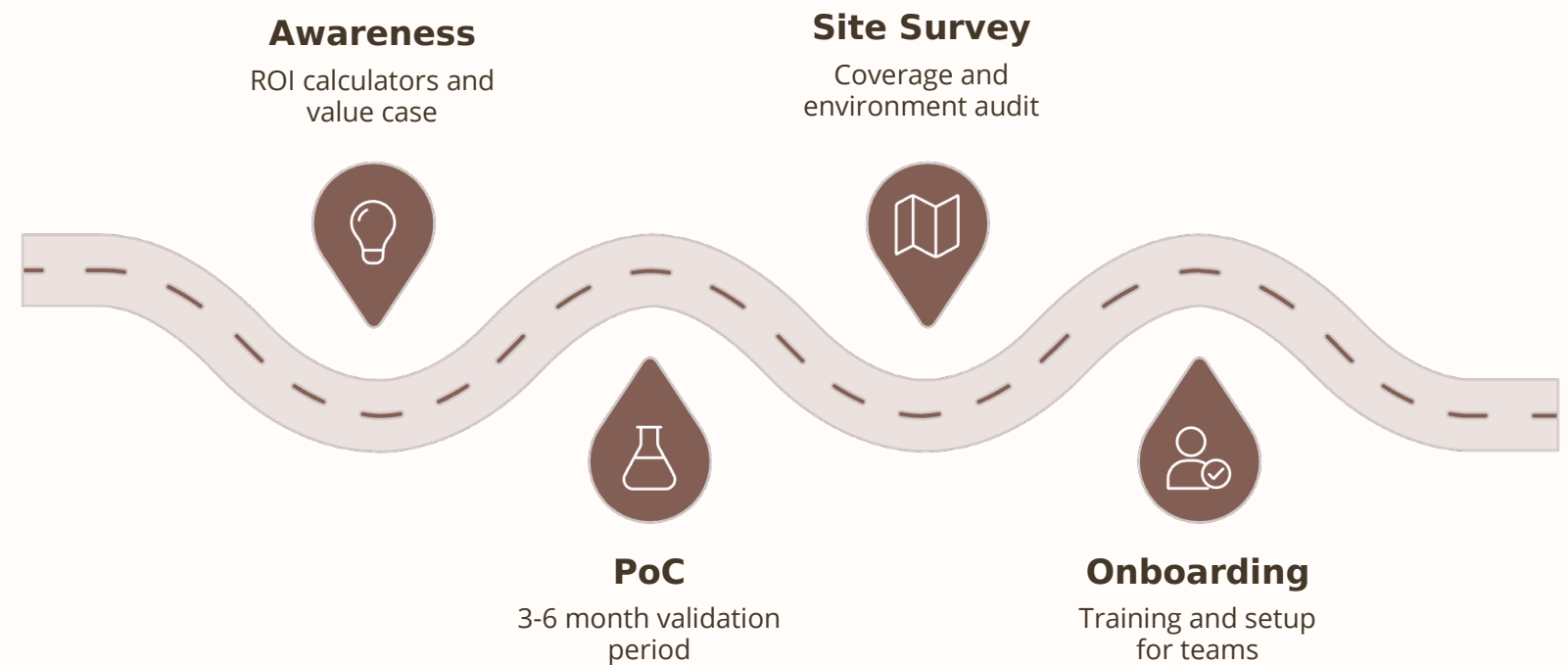
Método de validación: Site survey con equipos de prueba + mediciones de RSSI en diferentes condiciones + análisis de topografía.

📄 **Aviso Crítico:** Omitir certificaciones obligatorias (CE/FCC, homologaciones de operadores) en el MVP es un riesgo sistémico que puede bloquear completamente el escalado comercial y generar responsabilidades legales significativas.

EXPERIENCIA

Customer Journey: La Complejidad Invisible

La experiencia de usuario en IoT es fundamentalmente diferente porque gran parte ocurre de forma invisible para el usuario: el dispositivo debe funcionar autónomamente durante meses o años. El verdadero momento de verdad es cuando algo falla, y la calidad del soporte en niveles L1-L3 se convierte en el garante de la renovación del contrato y la expansión de cuenta.



Este journey es significativamente más largo y complejo que en software SaaS, requiriendo equipos de Customer Success con competencias técnicas profundas.

Personas Duales: Buyer vs User

Buyer Persona: Director de Operaciones

Motivaciones: ROI demostrable, cumplimiento normativo, reducción de costes operativos, escalabilidad de la solución.

Pain Points: Riesgo de inversión en tecnología no probada, complejidad de integración con sistemas legacy, dependencia de proveedores.

Criterios de Decisión: Payback period, referencias en el sector, solidez financiera del proveedor, roadmap de producto.

User Persona: Técnico de Mantenimiento

Motivaciones: Información accionable y priorizada, reducción de falsas alarmas, acceso móvil en campo, formación clara.

Pain Points: Dashboards complejos que requieren formación extensa, alertas que generan fatiga, falta de contexto histórico, ausencia de modo offline.

Criterios de Éxito: Tiempo de resolución de incidencias, tasa de falsos positivos, usabilidad de la interfaz móvil, calidad de soporte técnico.

Definir Metas y SLAs: De Métricas a Objetivos

No basta con medir; cada KPI crítico debe tener un **objetivo claro** o **Service Level Agreement (SLA)** si aplica. Esto permite evaluar rendimiento contra expectativas y activar planes de mejora cuando no se cumplan.

01

Identificar KPIs críticos

Seleccionar los 5-8 indicadores más relevantes para éxito del proyecto

02

Establecer valores objetivo

Definir metas realistas pero ambiciosas basadas en benchmarks y requisitos

03

Documentar SLAs

Formalizar compromisos en acuerdos internos o con clientes

04

Revisar periódicamente

Ajustar objetivos según madurez del sistema y feedback operacional



Ejemplo de SLA: Plataforma IoT con 99.5% uptime mensual, latencia <5s en 99% de mensajes, ahorro energético ≥30% anual, coste por dispositivo ≤10€/mes.

Ecosistema de Recursos y Normativa Global

El cumplimiento de estándares internacionales no es meramente una obligación regulatoria, sino una ventaja competitiva estratégica ("Unfair Advantage") basada en la confianza del mercado y la seguridad por diseño. Las certificaciones actúan como señales de calidad que reducen fricción en el proceso de venta y abren mercados regulados.

Estándares de Arquitectura ISO/IEC 30141: Framework de arquitectura de referencia para IoT que define las capas conceptuales y sus interacciones.	Ciberseguridad IoT ISO/IEC 27400: Ciberseguridad para IoT. ETSI EN 303 645: Requisitos de seguridad baseline para dispositivos conectados de consumo.	Regulación Europea Cyber Resilience Act: Marco legal de ciberseguridad para productos conectados. GDPR: Protección de datos, crítico para cualquier sistema que procese información personal.
---	--	--

El Futuro: Datos como Ventaja Competitiva Sostenible

El futuro del IoT reside en la servitización sostenible y la analítica predictiva avanzada. La verdadera ventaja competitiva a largo plazo no estará en el hardware (commoditizable) ni en el software (replicable), sino en la "curva de aprendizaje de datos".

Las empresas que acumulen **datasets propietarios extensos y de alta calidad** podrán entrenar modelos de inteligencia artificial que sean prácticamente inalcanzables para nuevos competidores. Este "Data Moat" se profundiza con cada dispositivo desplegado y cada año de operación, creando barreras de entrada exponenciales.

La convergencia de IoT, Edge Computing, 5G y AI está creando oportunidades sin precedentes para quienes apliquen metodologías ágiles con rigor técnico y visión estratégica de largo plazo.

Claves del Éxito Futuro

-  Acumular datos propietarios desde el día 1
-  Invertir en capacidades de ML/IA internas
-  Construir pipelines de datos robustos
-  Evolucionar hacia modelos de servitización
-  Priorizar retención sobre adquisición
-  Para B2C controlar el canal

Construcción del Business Case para hablar con la dirección

Un business case robusto es el documento que convence a la dirección de aprobar la inversión IoT. Debe equilibrar rigor financiero con argumentos estratégicos.

1 Resumen Ejecutivo

Síntesis del proyecto, inversión requerida, beneficios esperados y recomendación clara. Debe ser comprensible para audiencia no técnica.

2 Análisis Estratégico

Por qué este proyecto ahora. Contexto competitivo, riesgos de no actuar (coste de oportunidad), alineación con objetivos corporativos de transformación digital.

3 Opciones Evaluadas

Comparación de alternativas: no hacer nada vs. distintas soluciones IoT. Justificar la opción recomendada con criterios objetivos.

4 Estimaciones Financieras

Desglose detallado de CAPEX y OPEX, proyecciones de beneficios anuales, cálculo de ROI, VAN, TIR y Payback. Incluir análisis de sensibilidad.

5 Gestión de Riesgos

Identificar riesgos técnicos, operativos y financieros. Proponer mitigaciones concretas y plan de contingencia (ej: puntos de decisión para abortar si resultados no se materializan).

6 Plan de Inversión

Cronograma de desembolsos, fuentes de financiación (presupuesto interno, subvenciones, colaboraciones), y recursos necesarios (personal, infraestructura).

El business case debe considerar también **beneficios intangibles** difíciles de cuantificar: mejora de imagen corporativa, sostenibilidad, generación de capacidad analítica para futuras iniciativas, posicionamiento competitivo.

Herramientas

Herramientas Recomendadas

Plantillas Business Case: Estructuras estandarizadas que aseguran cobertura completa

Hojas de cálculo: Excel/Sheets con funciones NPV(), IRR() para cálculos financieros

Simulación Monte Carlo: Para proyectos con alta incertidumbre en parámetros

Benchmarking interno: Comparar KPIs con otros proyectos de la empresa

Recursos Complementarios

[Microsoft IoT Whitepaper – ROI in IoT Solutions](#)



Medium: "Measuring the true impact of IoT" (Majonchi, 2019)



[Telstra Business Case – Water utility IoT](#)



[FinanceAlliance – CapEx vs OpEx guide](#)



[Rejig Digital – "Maximizing ROI from IIoT: A CFO's Guide"](#)